MAC Address और IP Address

MAC Address (Media Access Control Address)

परिभाषा: MAC Address एक अद्वितीय पहचान संख्या है जो प्रत्येक network interface card (NIC) को निर्माता द्वारा दी जाती है।

विशेषताएं:

1. यह 48-bit (6 bytes) का होता है
2. Hexadecimal format में लिखा जाता है (जैसे: 00:1A:2B:3C:4D:5E)
3. Physical address या Hardware address भी कहलाता है
4. OSI Model की Data Link Layer पर काम करता है
5. स्थायी होता है और बदला नहीं जा सकता (hardware level पर)

प्रारूप: पहले 24 bits निर्माता की पहचान (OUI) और अंतिम 24 bits device की विशिष्ट पहचान होते हैं।

IP Address (Internet Protocol Address)

****परिभाषा:**** IP Address एक logical address है जो network पर devices को पहचानने और उनके बीच communication के लिए उपयोग होता है।

****प्रकार:****

****IPv4:****
- 32-bit address (4 bytes)
- Dotted decimal format (जैसे: 192.168.1.1)
- लगभग 4.3 billion addresses उपलब्ध
- Classes: A, B, C, D, E

****IPv6:****
- 128-bit address
- Hexadecimal format (जैसे: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334)
- लगभग 340 undecillion addresses

IP Classes (IPv4):

- **Class A:** 1.0.0.0 से 126.0.0.0 (बड़े networks के लिए)
- **Class B:** 128.0.0.0 से 191.255.0.0 (मध्यम networks)
- **Class C:** 192.0.0.0 से 223.255.255.0 (छोटे networks)
- **Class D:** Multicasting के लिए
- **Class E:** Research के लिए आरक्षित

मुख्य अंतर

MAC Address	IP Address
Physical address	Logical address
Hardware level	Software level
स्थायी	परिवर्तनशील
48-bit	32-bit (IPv4) या 128-bit (IPv6)
Data Link Layer	Network Layer

अभ्यास प्रश्न (Exercises)

भाग 1: बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1: MAC Address की लंबाई कितनी होती है?

a) 32 bits
b) 48 bits
c) 64 bits
d) 128 bits

प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा valid IPv4 address है?

a) 256.100.50.0
b) 192.168.1.300
c) 172.16.0.1
d) 192.168.500.1

प्रश्न 3: MAC Address किस layer पर काम करता है?

a) Physical Layer
b) Data Link Layer
c) Network Layer
d) Transport Layer

प्रश्न 4: Class C network में default subnet mask क्या है?

a) 255.0.0.0
b) 255.255.0.0
c) 255.255.255.0
d) 255.255.255.255

प्रश्न 5: IPv6 address कितने bits का होता है?

a) 32 bits
b) 64 bits
c) 96 bits
d) 128 bits

भाग 2: रिक्त स्थान भरें

1. MAC Address को _____ address भी कहते हैं।

2. IP Address _____ layer पर काम करता है।

3. IPv4 में कुल _____ classes होती हैं।

4. MAC Address _____ format में लिखा जाता है।

5. 127.0.0.1 को _____ address कहते हैं।

भाग 3: सत्य/असत्य

1. MAC Address को software द्वारा आसानी से बदला जा सकता है। (सत्य/असत्य)

2. IP Address एक logical address है। (सत्य/असत्य)

3. MAC Address 6 bytes का होता है। (सत्य/असत्य)

4. Class A में सबसे अधिक hosts हो सकते हैं। (सत्य/असत्य)

5. IPv6 में address की कमी IPv4 से अधिक है। (सत्य/असत्य)

भाग 4: लघु उत्तरीय प्रश्न

1. MAC Address और IP Address में तीन मुख्य अंतर लिखिए।

2. IPv4 और IPv6 में क्या अंतर है?

3. Private IP addresses क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए।

4. ARP (Address Resolution Protocol) का क्या कार्य है?

5. Subnet mask क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है?

भाग 5: व्यावहारिक प्रश्न

****प्रश्न 1:** निम्नलिखित MAC addresses में से valid और invalid पहचानिए:**

- a) 00:1A:2B:3C:4D:5E
- b) GG:HH:II:JJ:KK:LL
- c) 192.168.1.1
- d) FF:FF:FF:FF:FF:FF

****प्रश्न 2:** बताइए कि निम्नलिखित IP addresses किस class से संबंधित हैं:**

- a) 10.0.0.1
- b) 172.16.0.5
- c) 192.168.1.100
- d) 224.0.0.1

****प्रश्न 3:** यदि एक network का IP address 192.168.10.0 और subnet mask 255.255.255.0 है, तो network में कितने hosts हो सकते हैं?**

उत्तर कुंजी

भाग 1: 1-b, 2-c, 3-b, 4-c, 5-d

भाग 2: 1-Physical/Hardware, 2-Network, 3-पाँच (5), 4-Hexadecimal, 5-Loopback

भाग 3: 1-असत्य, 2-सत्य, 3-सत्य, 4-सत्य, 5-असत्य

भाग 5 (प्रश्न 1): Valid: a और d; Invalid: b और c

भाग 5 (प्रश्न 2): a-Class A, b-Class B, c-Class C, d-Class D

भाग 5 (प्रश्न 3): 254 hosts (256 - 2 = 254, network और broadcast address घटाकर)